

پروژه تحلیل داده‌های فوتبال

بخش اول: معرفی پروژه

در این پروژه، یک مجموعه داده فوتبال شامل اطلاعاتی مانند گل، پاس گل، امتیاز بازیکن، سن، موقعیت و باشگاه بررسی شد. هدف پروژه تحلیل داده‌ها، تجسم آماری آن‌ها، بررسی روابط بین ویژگی‌ها و پاکسازی داده‌های ناقص است.

بخش دوم: مراحل اصلی پروژه

۱. بارگذاری و پیش‌پردازش داده‌ها
۲. تجسم داده‌ها با استفاده از نمودارهای مختلف
۳. (null) پاکسازی و پر کردن مقادیر خالی
۴. Excel ذخیره نسخه پاک‌شده داده‌ها در فایل

بخش سوم: نمودارها و تحلیل آن‌ها

نمودار میله‌ای – تعداد کل گل‌ها بر اساس موقعیت

این نمودار تعداد کل گل‌های زده شده توسط بازیکنان در هر موقعیت (مثل مهاجم، مدافع و...) را نمایش می‌دهد. برای مثال، مهاجمان معمولاً تعداد گل بیشتری نسبت به سایر پُست‌ها دارند.

نمودار پراکندگی – گل‌ها در مقابل سن

این نمودار رابطه‌ای بین سن بازیکنان و تعداد گل‌هایی که به ثمر رسانده‌اند نشان می‌دهد. می‌توان بررسی کرد که آیا بازیکنان جوان‌تر عملکرد گل‌زنی بهتری دارند یا خیر.

هیستوگرام – توزیع امتیاز بازیکنان

در این نمودار، توزیع امتیازهای بازیکنان مشخص می‌شود. مثلاً اکثر بازیکنان در بازه امتیازی خاصی قرار دارند و تعداد کمی امتیاز بسیار بالا یا پایین دارند.

نمودار شمارشی – تعداد بازیکنان بر اساس گروه سنی

در این نمودار بازیکنان بر اساس گروه‌های سنی دسته‌بندی شده‌اند (مانند ۲۰ تا ۲۵ سال، ۲۵ تا ۳۰ سال و ...). این نمودار به ما می‌گوید که بیشترین بازیکنان در چه بازه سنی قرار دارند ۳۰

نمودار دایره‌ای – درصد بازیکنان در هر موقعیت

این نمودار به صورت درصدی نشان می‌دهد که چند درصد از بازیکنان در موقعیت‌هایی مثل مدافع، مهاجم، هافبک و ... بازی می‌کنند.

نمودار ویولن – توزیع امتیاز بر اساس موقعیت

و چگالی است. این نمودار به خوبی نشان می‌دهد که Box Plot نمودار ویولن ترکیبی از امتیازات بازیکنان در هر موقعیت چه توزیعی دارند، و آیا بازیکنان در برخی موقعیت‌ها معمولاً امتیاز بالاتری دارند یا نه.

ماتریس همبستگی – (Heatmap) نقشه حرارتی

این نمودار ارتباط میان متغیرهای عددی مانند گل، پاس گل، امتیاز و سن را بررسی می‌کند. مقدارهای نزدیک به ۱ نشان‌دهنده همبستگی بالا و نزدیک به ۰ نشان‌دهنده نبود همبستگی هستند.

بخش چهارم: پاک‌سازی داده‌ها

در این مرحله، درصد داده‌های خالی محاسبه شد. سپس به ترتیب زیر داده‌ها پاک‌سازی شدند:

پاک‌سازی	مقدار
پاک‌سازی 'Unknown'	موقعیت خالی
پاک‌سازی پاس گل	میانگین پاس گل برای همان تعداد گل
پاک‌سازی امتیاز	میانگین امتیاز برای همان گل و پاس گل
پاک‌سازی باشگاه	میانگین امتیاز برای همان باشگاه

در نهایت، داده‌های پاک‌سازی شده در فایل cleaned_dataset.xlsx در پایان، داده‌های پاک‌سازی شده در فایل

نتیجه‌گیری

این پروژه توانست با استفاده از تجسم داده‌ها و تحلیل آماری، دید بهتری نسبت به عملکرد بازیکنان و توزیع آماری متغیرها ارائه دهد. همچنین با پاک‌سازی داده‌ها، دیتاست آماده‌تری برای تحلیل‌های پیشرفته‌تر فراهم شد.

ایلیا همتی نیا

پروژه آنالیز داده ۱۴۰۴